

## Bitacora

Francisco Vazquez-Tavares

June 11, 2026

### Parameteros de control

#### Red polimérica

*Partículas patchy* Controla la definición de los monomeros a usar para representar/construir una red polimérica.

- $D_c$ : Diámetro de la partícula central
- $D_p$ : Diámetro de la partícula patchy
- $v$ : Cantidad de partículas patchy (valencia)
- $s$ : Separación del centro de la partícula patchy con el centro de la partícula central
- $\alpha$ : Angulo entre los centros de de las partículas patchy.

*Potenciales de interacción* Controla parte de la interacción entre los monómeros.

- $\epsilon$ : Pozo de potencial
- $r_{\min}$ : Distancia en donde  $U(r_{\min}) = -\epsilon$
- $r_c$ : Distancia de corte

*Red polimérica (Hidrogel)* <sup>1</sup> Controlan la topología de la red polimérica. <sup>1</sup> Restricción del sistema:

- $\phi$ : Factor de empaquetamiento
- $\chi_v$ : Concentración de partículas patchy con valencia  $v$

$$\phi \leq 0.56$$

$$\sum_{v=2}^N \chi_v = 1$$

#### Sistema

*Movimiento Browniano* Controla la interacción entre la red polimérica con un baño térmico.

- $T$ : Temperatura
- $damp$ : Relacionado a la viscosidad
- $m$ : Masa de las partículas

*Solución computacional* Controla la estabilidad del método numérico.

- $\Delta t$ : Paso temporal

### *Parametros del experimento*

*Definición* Controla el *tipo* de experimento.

- $t_{\text{temp}}$ : Tiempo en el que se eleva la temperatura de 0 a  $T$ .
- $t_{\text{isot}}$ : Tiempo en que se deja interactuar las partículas patchy a una misma temperatura
- $N_p$ : Número de partículas patchy totales.

### *Análisis del sistema*

Para cada experimento se piensa hacer una gráfica de:

- Energía total del sistema con respecto al tiempo
- Evolución temporal del factor de estructura
- Conectividad de la red?
- Evolución temporal de la cantidad de partículas centrales en el cluster más grande
- Velocidad promedio de las partículas centrales con respecto al tiempo?
- Cantidad de cadenas sueltas/finales?
- Cantidad de ciclos
- Distribución de la cantidad de monomeros de valencia 2 enlazados a los monómeros de valencia 4
- Direccionalidad de la red

### *Parámetros a variar*

1. Temperatura  $T$
2. Porcentaje de CrossLinkers  $\chi_4$
3. Fracción de empaquetamiento  $\phi$
4. Pozo de potencial y distancia de interacción  $\epsilon, r_c$
5. Cantidad de patches en monomeros  $v$
6. Ubicación de los patches de los monomeros  $\alpha$

### *Objetivos*

- Caracterizar la red polimérica.